Trabalho 8 – Máquina de bebidas quentes

CLP Siemens com TIA Portal · linguagem ladder

Arquivos do experimento
trabalho-08-maquina-bebidas.md (código ladder para TIA Portal)
trabalho-08-maquina-bebidas-simulado.html (simulado)

1. Objetivo

Preparar café puro, café com leite ou chocolate quente com três níveis de açúcar, por meio de válvulas temporizadas (VR1 a VR5) e de um alimentador de copos (AC).

2. Entradas e saídas

Endereço	TAG	Descrição
%I0.0	SC	Sensor de copo posicionado
%I0.1	START	Botoeira de partida
%I0.2 a %I0.4	B1, B2, B3	Chave B: café puro, café com leite, chocolate
%I0.5 a %I0.7	A1, A2, A3	Chave A: amargo, doce, extradoce
%I1.0	BT_COPO	Botão do alimentador de copos (opcional)
%I1.1	EME	Botão de emergência, contato NF

Endereço	TAG	Descrição
%Q0.0	VR1	Válvula do café
%Q0.1	VR2	Válvula do leite
%Q0.2	VR3	Válvula do chocolate
%Q0.3	VR4	Válvula do açúcar
%Q0.4	VR5	Válvula da água quente
%Q0.5	AC	Alimentador de copos

3. Condição inicial

Copo posicionado (SC aceso), uma posição da chave B e uma da chave A selecionadas, EME liberado e nenhuma emergência memorizada.

4. Operação

1. Escolha a bebida na chave B e o açúcar na chave A.
2. Posicione um copo (ou acione o alimentador de copos). O sensor SC deve acender.
3. Pressione START.
4. Aguarde o preparo: primeiro o açúcar, depois a receita, na ordem da tabela abaixo.
5. Retire o copo cheio. Ao apagar o SC, a máquina volta ao repouso e fica pronta para outro copo.

Tempos de dosagem

Item	Dosagem
Açúcar (VR4)	amargo: sem açúcar; doce: 4 s; extradoce: 6 s
Café puro (B1)	café 3 s, água quente 5 s
Café com leite (B2)	café 2 s, leite 3 s, água quente 7 s
Chocolate (B3)	leite 2 s, chocolate 3 s, água quente 6 s

Mantenha só uma posição de cada chave ligada. No nível amargo, a máquina não libera açúcar, por projeto.

5. Emergência, falhas e rearme

Ao pressionar EME, todas as válvulas fecham e o preparo é cancelado.

Se o copo for retirado no meio do preparo, a máquina também entra em falha, para não derramar produto.

Para rearmar: libere o EME e solte o START. A máquina volta ao repouso.

6. Usando o simulado

Abra o arquivo HTML do experimento em qualquer navegador. Ele reproduz o programa ladder e não precisa de internet.

- Copo posicionado (SC) coloca e retira o copo; o Alimentador de copos coloca um copo se não houver nenhum.
- Chave B e Chave A escolhem a bebida e o açúcar; START inicia; Emergência pressiona e libera o EME.
- O copo mostra as camadas na ordem de dosagem. Velocidade de até 10 vezes encurta a espera.

7. Roteiro de teste

1. Café puro com açúcar doce: confira VR4 por 4 s, VR1 por 3 s e VR5 por 5 s.
2. Café com leite e chocolate: confira a ordem e os tempos da tabela.
3. Emergência: pressione EME em qualquer etapa; todas as válvulas devem fechar.
4. Copo retirado no meio do preparo: a máquina deve entrar em falha. Rearme com EME liberado e START solto.

8. Solução de problemas

Sintoma	Causa provável	O que fazer
START não inicia	Copo ausente (SC apagado), nenhuma bebida selecionada, EME pressionado ou emergência memorizada	Posicione o copo, escolha a bebida e o açúcar, libere EME e solte START.
Não sai açúcar	Nível amargo (A1) selecionado	Escolha doce (A2) ou extradoce (A3).
Comportamento estranho na escolha	Duas posições da mesma chave em 1 (fiação)	Verifique a fiação das chaves A e B.
Válvulas fecharam no meio do preparo	Copo retirado ou EME pressionado	Rearme conforme o procedimento e reinicie.
Dosagem fora do tempo	Preset dos temporizadores T_E1 a T_E11 alterado	Confira os tempos da tabela no arquivo .md.

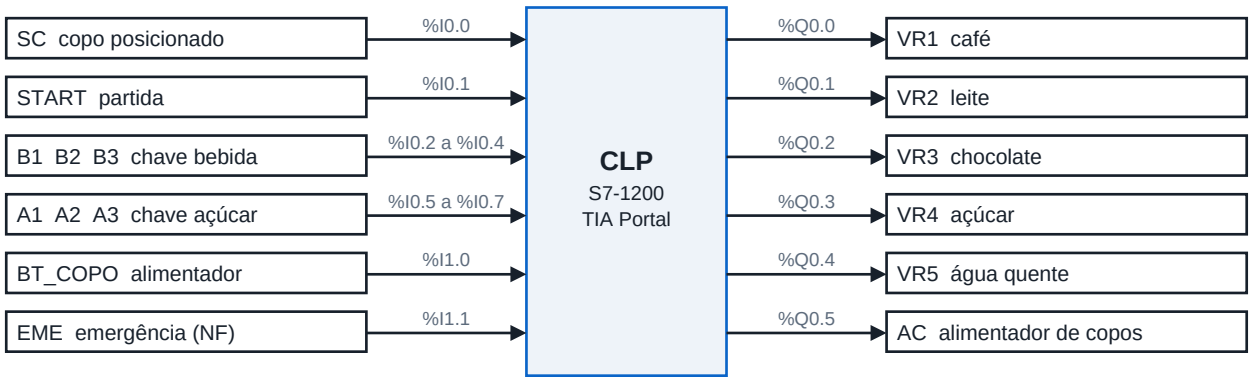
9. Segurança

- O produto é quente: não retire o copo durante o preparo.
- O botão de emergência real deve ser cabeado também em hardware (relé de segurança cortando a alimentação dos atuadores). O programa sinaliza a emergência e organiza o rearme, mas não substitui a proteção exigida pela NR-12 e pela ISO 13850.

Os anexos a seguir trazem os diagramas, o código ladder e o código estruturado (SCL) do experimento.

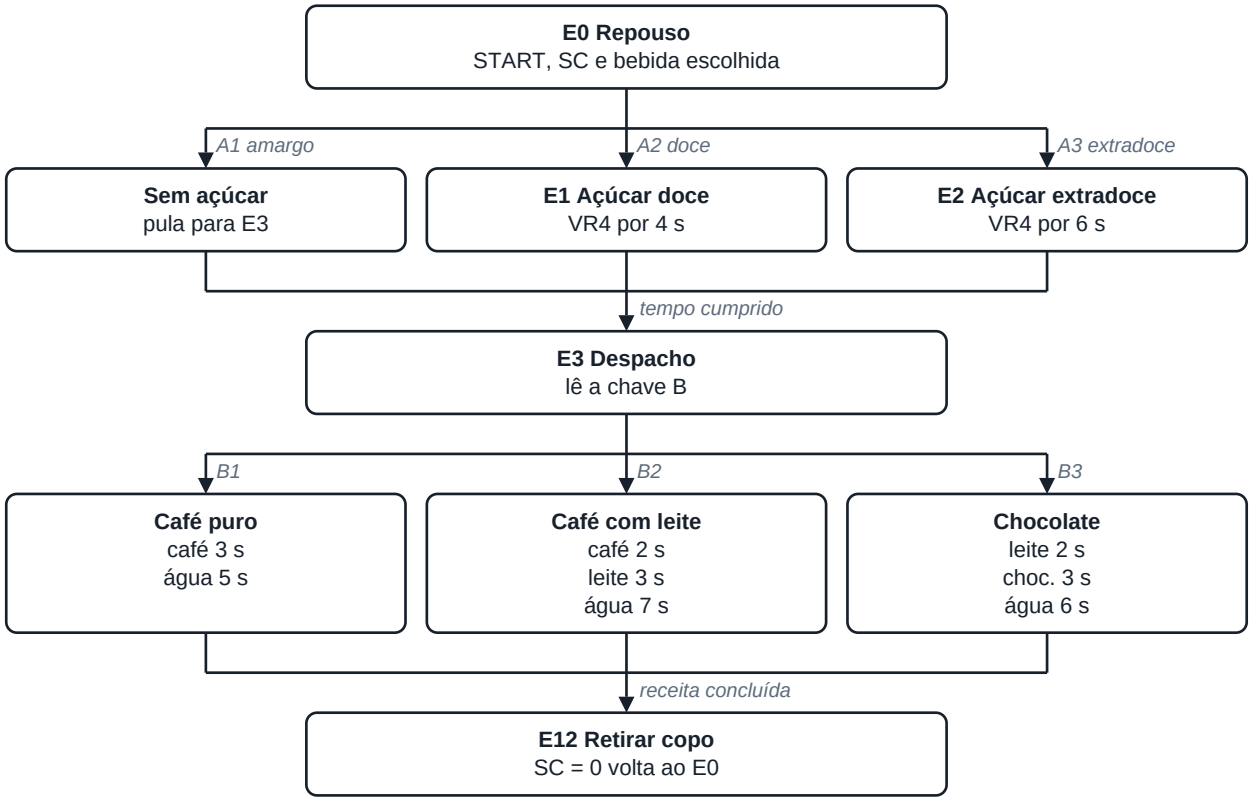
Anexo A – Diagramas

A.1 Ligação das entradas e saídas ao CLP



Os endereços usam o formato do TIA Portal (byte.bit, de 0 a 7). Contatos marcados como NF (normalmente fechados) leem 1 em operação normal.

A.2 Diagrama de etapas



Anexo B – Código ladder (TIA Portal)

Legenda:] [contato NA,]/[contato NF, ( ) bobina, (S) set, (R) reset. Cada bloco é uma network do TIA Portal, na ordem apresentada. O arquivo .md do experimento traz o mesmo código com as observações de montagem.

```
NETWORK 1 – Inicialização
   "FirstScan"                      "ETAPA_0"
 |----] [------+------------------( S )
                |                  "ETAPA_1"
                +------------------( R )
                |                  "ETAPA_2" ... "ETAPA_12"
                +------------------( R )    (bobinas R em paralelo)
```

```
NETWORK 2 – Emergência (EME pressionado) ou copo retirado durante o preparo
   "EME"
 |----]/[--------------------------------+----+---------( S ) "EMERG"
                                         |    |
   "SC"   "ETAPA_0" "ETAPA_12"  "EMERG"  |    +---------( R ) "ETAPA_0"
 |--]/[------]/[-------]/[--------]/[-----+    |
                                               +---------( R ) "ETAPA_1" ... "ETAPA_12"
                                                          (bobinas R em paralelo)
```

```
NETWORK 3 – Rearme: EME liberado e START solto
   "EMERG"   "EME"     "START"                "EMERG"
 |----] [-----] [------]/[---------+---------( R )
                                   |         "ETAPA_0"
                                   +---------( S )
```

```
NETWORK 4 – Partida sem açúcar (amargo, A1) → despacho
   "ETAPA_0" "START"  "SC"   "B1"
 |----] [------] [-----] [----+--] [--+---] [---+-------( S ) "ETAPA_3"
                             |"B2"   |  "A1"   |
                             +--] [--+         +-------( R ) "ETAPA_0"
                             |"B3"   |
                             +--] [--+
```

```
NETWORK 5 – Partida com açúcar doce (A2)
   Mesma estrutura da network 4, com o contato "A2" no lugar de "A1"
   e as bobinas ( S ) "ETAPA_1" e ( R ) "ETAPA_0".
```

```
NETWORK 6 – Partida com açúcar extradoce (A3)
   Mesma estrutura da network 4, com o contato "A3" no lugar de "A1"
   e as bobinas ( S ) "ETAPA_2" e ( R ) "ETAPA_0".
```

```
NETWORK 7 – Fim do açúcar doce
   "ETAPA_1"   "T_E1".Q               "ETAPA_3"
 |----] [------] [---------+-----------( S )
                           |           "ETAPA_1"
                           +-----------( R )
```

```
NETWORK 8 – Fim do açúcar extradoce
   "ETAPA_2"   "T_E2".Q               "ETAPA_3"
 |----] [------] [---------+-----------( S )
                           |           "ETAPA_2"
                           +-----------( R )
```

```
NETWORK 9 – Despacho: café puro (B1)
   "ETAPA_3"   "B1"                   "ETAPA_4"
 |----] [------] [---------+-----------( S )
                           |           "ETAPA_3"
                           +-----------( R )
```

```
NETWORK 10 – Despacho: café com leite (B2)
   "ETAPA_3"   "B2"                   "ETAPA_6"
 |----] [------] [---------+-----------( S )
                           |           "ETAPA_3"
                           +-----------( R )
```

```
NETWORK 11 – Despacho: chocolate (B3)
   "ETAPA_3"   "B3"                   "ETAPA_9"
 |----] [------] [---------+-----------( S )
                           |           "ETAPA_3"
                           +-----------( R )
```

```
NETWORK 12 – Café puro: café → água
   "ETAPA_4"   "T_E4".Q               "ETAPA_5"
 |----] [------] [---------+-----------( S )
                           |           "ETAPA_4"
                           +-----------( R )
```

```
NETWORK 13 – Café puro: água → retirar copo
   "ETAPA_5"   "T_E5".Q                "ETAPA_12"
 |----] [------] [---------+-----------( S )
                           |           "ETAPA_5"
                           +-----------( R )

NETWORK 14 – Café com leite: café → leite
   "ETAPA_6"   "T_E6".Q                "ETAPA_7"
 |----] [------] [---------+-----------( S )
                           |           "ETAPA_6"
                           +-----------( R )

NETWORK 15 – Café com leite: leite → água
   "ETAPA_7"   "T_E7".Q                "ETAPA_8"
 |----] [------] [---------+-----------( S )
                           |           "ETAPA_7"
                           +-----------( R )

NETWORK 16 – Café com leite: água → retirar copo
   "ETAPA_8"   "T_E8".Q                "ETAPA_12"
 |----] [------] [---------+-----------( S )
                           |           "ETAPA_8"
                           +-----------( R )

NETWORK 17 – Chocolate: leite → chocolate
   "ETAPA_9"   "T_E9".Q                "ETAPA_10"
 |----] [------] [---------+-----------( S )
                           |           "ETAPA_9"
                           +-----------( R )

NETWORK 18 – Chocolate: chocolate → água
   "ETAPA_10"  "T_E10".Q               "ETAPA_11"
 |----] [------] [---------+-----------( S )
                           |           "ETAPA_10"
                           +-----------( R )

NETWORK 19 – Chocolate: água → retirar copo
   "ETAPA_11"  "T_E11".Q               "ETAPA_12"
 |----] [------] [---------+-----------( S )
                           |           "ETAPA_11"
                           +-----------( R )

NETWORK 20 – Copo retirado, volta ao repouso
   "ETAPA_12"  "SC"                    "ETAPA_0"
 |----] [------]/[---------+-----------( S )
                           |           "ETAPA_12"
                           +-----------( R )

NETWORK 21 – Temporizadores (uma network por linha, IN = etapa)
   "ETAPA_1"  |--] [---[ "T_E1"  TON  IN  Q ]   PT := T#4s
   "ETAPA_2"  |--] [---[ "T_E2"  TON  IN  Q ]   PT := T#6s
   "ETAPA_4"  |--] [---[ "T_E4"  TON  IN  Q ]   PT := T#3s
   "ETAPA_5"  |--] [---[ "T_E5"  TON  IN  Q ]   PT := T#5s
   "ETAPA_6"  |--] [---[ "T_E6"  TON  IN  Q ]   PT := T#2s
   "ETAPA_7"  |--] [---[ "T_E7"  TON  IN  Q ]   PT := T#3s
   "ETAPA_8"  |--] [---[ "T_E8"  TON  IN  Q ]   PT := T#7s
   "ETAPA_9"  |--] [---[ "T_E9"  TON  IN  Q ]   PT := T#2s
   "ETAPA_10" |--] [---[ "T_E10" TON  IN  Q ]   PT := T#3s
   "ETAPA_11" |--] [---[ "T_E11" TON  IN  Q ]   PT := T#6s

NETWORK 22 – VR1 (café)
   "ETAPA_4"
 |----] [--+------+------] [--------( ) "VR1"
   "ETAPA_6"      |    "EME"
 |----] [--+------+

NETWORK 23 – VR2 (leite)
   "ETAPA_7"
 |----] [--+------+------] [--------( ) "VR2"
   "ETAPA_9"      |    "EME"
 |----] [--+------+

NETWORK 24 – VR3 (chocolate)
   "ETAPA_10"    "EME"              "VR3"
 |----] [---------] [---------------( )

NETWORK 25 – VR4 (açúcar)
   "ETAPA_1"
 |----] [--+------+------] [--------( ) "VR4"
   "ETAPA_2"      |    "EME"
 |----] [--+------+
```

```
NETWORK 26 – VR5 (água quente)
   "ETAPA_5"
 |----] [--+------+------] [--------( ) "VR5"
   "ETAPA_8"      |    "EME"
 |----] [--+      |
   "ETAPA_11"     |
 |----] [--+------+
```

```
NETWORK 27 – Alimentador de copos (opcional)
   "ETAPA_0" "BT_COPO"  "SC"    "EME"        "AC"
 |----] [------] [------]/[------] [----------( )
```

Anexo C – Código estruturado (SCL)

Bloco de função em SCL equivalente ao ladder. As etapas usam uma variável inteira (etapa) e um CASE; só uma transição é avaliada por varredura. Crie o bloco como FB em SCL, com DB de instância não retentivo, e chame-o no OB1.

```
// FB_BebidasQuentes - Trabalho 8: máquina de bebidas quentes
// Equivalente ao ladder do Anexo B. Um único temporizador atende todas as etapas dosadas.
FUNCTION_BLOCK "FB_BebidasQuentes"
VAR_INPUT
    SC : Bool;        // copo posicionado
    START : Bool;     // botoeira de partida
    B1 : Bool;        // café puro
    B2 : Bool;        // café com leite
    B3 : Bool;        // chocolate
    A1 : Bool;        // amargo
    A2 : Bool;        // doce
    A3 : Bool;        // extradoce
    BT_COPO : Bool;   // alimentador de copos
    EME : Bool;       // emergência, contato NF
END_VAR
VAR_OUTPUT
    VR1 : Bool;       // café
    VR2 : Bool;       // leite
    VR3 : Bool;       // chocolate
    VR4 : Bool;       // açúcar
    VR5 : Bool;       // água quente
    AC : Bool;        // alimentador de copos
END_VAR
VAR
    etapa : Int := 0;       // 0 repouso, 1-2 açúcar, 3 despacho, 4-11 receitas, 12 retirar copo
    etapaAnt : Int := 0;
    mudou : Bool;
    emerg : Bool;
    tempo : Time;
    tEtapa : TON_TIME;
END_VAR

BEGIN
    // Detecta a troca de etapa: reinicia o temporizador a cada etapa
    #mudou := (#etapa <> #etapaAnt);
    #etapaAnt := #etapa;

    // Tempo de cada etapa dosada
    CASE #etapa OF
        1: #tempo := T#4s;     // açúcar doce
        2: #tempo := T#6s;     // açúcar extradoce
        4: #tempo := T#3s;     // café puro: café
        5: #tempo := T#5s;     // café puro: água
        6: #tempo := T#2s;     // café com leite: café
        7: #tempo := T#3s;     // café com leite: leite
        8: #tempo := T#7s;     // café com leite: água
        9: #tempo := T#2s;     // chocolate: leite
        10: #tempo := T#3s;    // chocolate: chocolate
        11: #tempo := T#6s;    // chocolate: água
        ELSE #tempo := T#0s;
    END_CASE;
    #tEtapa(IN := (#tempo > T#0s) AND NOT #mudou, PT := #tempo);

    // Emergência (EME) ou copo retirado durante o preparo
    IF (NOT #EME) OR (NOT #SC AND #etapa <> 0 AND #etapa <> 12 AND NOT #emerg) THEN
        #emerg := TRUE;
        #etapa := 0;
    END_IF;

    // Rearme: EME liberado e START solto
    IF #emerg AND #EME AND NOT #START THEN
        #emerg := FALSE;
        #etapa := 0;
    END_IF;
```

```
    // Máquina de etapas
    IF NOT #emerg THEN
        CASE #etapa OF
            0: IF #START AND #SC AND (#B1 OR #B2 OR #B3) THEN
                   IF #A1 THEN #etapa := 3;           // amargo: sem açúcar
                   ELSIF #A2 THEN #etapa := 1;        // doce
                   ELSIF #A3 THEN #etapa := 2;        // extradoce
                   END_IF;
               END_IF;
            1, 2: IF #tEtapa.Q THEN #etapa := 3; END_IF;
            3: IF #B1 THEN #etapa := 4;               // despacho da receita
               ELSIF #B2 THEN #etapa := 6;
               ELSIF #B3 THEN #etapa := 9;
               END_IF;
            4: IF #tEtapa.Q THEN #etapa := 5; END_IF;
            5: IF #tEtapa.Q THEN #etapa := 12; END_IF;
            6: IF #tEtapa.Q THEN #etapa := 7; END_IF;
            7: IF #tEtapa.Q THEN #etapa := 8; END_IF;
            8: IF #tEtapa.Q THEN #etapa := 12; END_IF;
            9: IF #tEtapa.Q THEN #etapa := 10; END_IF;
            10: IF #tEtapa.Q THEN #etapa := 11; END_IF;
            11: IF #tEtapa.Q THEN #etapa := 12; END_IF;
            12: IF NOT #SC THEN #etapa := 0; END_IF;  // copo retirado
        END_CASE;
    END_IF;

    // Saídas (EME em série com cada válvula)
    #VR1 := #EME AND ((#etapa = 4) OR (#etapa = 6));
    #VR2 := #EME AND ((#etapa = 7) OR (#etapa = 9));
    #VR3 := #EME AND (#etapa = 10);
    #VR4 := #EME AND ((#etapa = 1) OR (#etapa = 2));
    #VR5 := #EME AND ((#etapa = 5) OR (#etapa = 8) OR (#etapa = 11));
    #AC := #EME AND NOT #emerg AND (#etapa = 0) AND #BT_COPO AND NOT #SC;
END_FUNCTION_BLOCK

// Chamada no OB1 (DB de instância "FB_BebidasQuentes_DB", não retentivo):
"FB_BebidasQuentes_DB"(SC := "SC", START := "START", B1 := "B1", B2 := "B2", B3 := "B3",
                       A1 := "A1", A2 := "A2", A3 := "A3", BT_COPO := "BT_COPO", EME := "EME",
                       VR1 => "VR1", VR2 => "VR2", VR3 => "VR3", VR4 => "VR4", VR5 => "VR5", AC => "AC");
```